

Devoir de contrôle n°3 — Version 1

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)

1) a) $\int_0^1 (3x^2 - 2x + 1) \, dx.$

Une primitive de $x \mapsto 3x^2 - 2x + 1$ est $x \mapsto x^3 - x^2 + x$.

$$\int_0^1 (3x^2 - 2x + 1) \, dx = \left[x^3 - x^2 + x \right]_0^1 = (1 - 1 + 1) - 0$$

$$\int_0^1 (3x^2 - 2x + 1) \, dx = 1$$

1) b) $\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx.$

Posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et l'intégrande vaut $u'u$, dont une primitive est $\frac{u^2}{2}$.

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2} - 0$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \frac{1}{2}$$

1) c) $\int_0^1 x e^{x^2} \, dx.$

Posons $u(x) = x^2$; alors $u'(x) = 2x$ et l'intégrande vaut $\frac{1}{2} u'e^u$.

$$\int_0^1 x e^{x^2} \, dx = \left[\frac{e^{x^2}}{2} \right]_0^1 = \frac{e}{2} - \frac{1}{2}$$

$$\int_0^1 x e^{x^2} \, dx = \frac{e - 1}{2} \approx 0,859$$

2) a) $I = \int_0^1 x e^x \, dx.$

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v.$

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$. Ces fonctions sont dérivables, de dérivées continues sur $[0, 1]$.

$$I = \left[x e^x \right]_0^1 - \int_0^1 e^x \, dx = e - \left[e^x \right]_0^1 = e - (e - 1)$$

$$I = 1$$

2) b) $J = \int_1^e x \ln x \, dx.$

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$J = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \times \frac{1}{x} \, dx = \frac{e^2}{2} - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx$$

$$= \frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4}$$

$$J = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2,097$$

3) Valeur moyenne de $x \mapsto x + 1$ sur $[0, 2]$.

Méthode : Valeur moyenne de f sur $[a, b]$: $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

$$\mu = \frac{1}{2-0} \int_0^2 (x+1) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^2 = \frac{1}{2} (2+2)$$

$$\mu = 2$$

4) a) Calcul de l'intégrale.

Le trinôme $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$ est strictement positif sur $[0, 1]$, et l'intégrande est de la forme $\frac{u'}{u}$.

Méthode : Une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur un intervalle où $u > 0$ est $\ln u$.

$$\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2+3x+2} dx = \left[\ln(x^2+3x+2) \right]_0^1 = \ln 6 - \ln 2$$

$$\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2+3x+2} dx = \ln 3$$

4) b) Valeur moyenne de $x \mapsto e^{-x}$ sur $[0, \ln 2]$.

Méthode : Valeur moyenne de f sur $[a, b]$: $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

$$\int_0^{\ln 2} e^{-x} dx = \left[-e^{-x} \right]_0^{\ln 2} = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$$

$$\mu = \frac{1}{\ln 2} \times \frac{1}{2}$$

$$\mu = \frac{1}{2 \ln 2} \approx 0,721$$

Exercice 2 (5 points)

1) a) $f'(x) = -x e^{-x}$ et sens de variation.

f est un produit de deux fonctions dérivables, et $(e^{-x})' = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + (x+1) \times (-e^{-x}) = (1-x-1)e^{-x} = -x e^{-x}$$

Pour $x \geq 0$: $e^{-x} > 0$ et $-x \leq 0$, donc $f'(x) \leq 0$.

$\Rightarrow f$ est décroissante sur $[0, +\infty[$, strictement sur $]0, +\infty[$.

1) b) Limite en $+\infty$ et interprétation.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$.

Écrivons $f(x) = \frac{x}{e^x} + \frac{1}{e^x}$, somme de deux termes de limite nulle.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

⇒ L'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

1) c) Tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

$$f(0) = (0 + 1)e^0 = 1.$$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	0	—
f	1	0

⇒ En particulier $0 < f(x) \leq 1$ sur $[0, +\infty[$: la fonction y est strictement positive.

2) a) $F(x) = -(x + 2)e^{-x}$ est une primitive de f .

$$F'(x) = (-1)e^{-x} + [-(x + 2)] \times (-e^{-x}) = (-1 + x + 2)e^{-x} = (x + 1)e^{-x} = f(x)$$

⇒ F est bien une primitive de f . ✓

2) b) Calcul de $\mathcal{A}$ et interprétation.

$$\mathcal{A} = \int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = -3e^{-1} - (-2) = 2 - \frac{3}{e}$$

$$\mathcal{A} = 2 - \frac{3}{e} \approx 0,896 \text{ unité d'aire}$$

⇒ f étant positive sur $[0, 1]$, $\mathcal{A}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

3) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$ et de sa limite.

$$\mathcal{A}(\lambda) = F(\lambda) - F(0) = -(\lambda + 2)e^{-\lambda} + 2$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 2 - (\lambda + 2)e^{-\lambda}$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\lambda}{e^\lambda} = 0$.

Quand $\lambda \rightarrow +\infty$: $(\lambda + 2)e^{-\lambda} = \frac{\lambda}{e^\lambda} + \frac{2}{e^\lambda} \rightarrow 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 2$$

⇒ L'aire sous la courbe, bien que le domaine soit non borné, reste bornée et tend vers 2 unités d'aire.

4) a) Dérivée seconde et point d'inflexion.

$f'(x) = -xe^{-x}$ est dérivable sur $[0, +\infty[$; on dérive le produit :

$$f''(x) = -e^{-x} - x \times (-1)e^{-x} = (-1 + x)e^{-x}$$

$$f''(x) = (x - 1)e^{-x}$$

$f''(x)$ est du signe de $x - 1$, et f'' change de signe en 1.

$$f(1) = (1 + 1)e^{-1} = \frac{2}{e}$$

$$I \left(1; \frac{2}{e} \right) \quad \text{avec} \quad \frac{2}{e} \approx 0,736$$

4) b) Bijection et calcul de $(f^{-1})' \left(\frac{2}{e} \right)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 1) a), $f'(x) = -x e^{-x} < 0$ sur $]0, +\infty[$: f est continue et strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

$f(0) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, valeur non atteinte.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $]0, 1]$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

D'après 4) a), $f(1) = \frac{2}{e}$, donc $f^{-1} \left(\frac{2}{e} \right) = 1$; et $f'(1) = -\frac{1}{e} \neq 0$.

$$(f^{-1})' \left(\frac{2}{e} \right) = -e$$

Exercice 3 (5 points)

1) Valeurs prises par X .

On tire deux boules parmi 3 rouges et 2 vertes : le nombre de rouges obtenues peut valoir 0, 1 ou 2.

$$X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$$

2) Loi de probabilité de X .

Le tirage est sans remise : après le premier tirage il reste 4 boules.

$$p(X = 0) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

L'événement $(X = 1)$ se réalise de deux façons incompatibles : rouge puis verte, ou verte puis rouge.

$$p(X = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

$$p(X = 2) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}$

Contrôle : $\frac{1}{10} + \frac{6}{10} + \frac{3}{10} = 1$. ✓

3) Espérance, variance et écart type.

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{3}{10} = \frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$$

Méthode : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

$$E(X^2) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{3}{5} + 4 \times \frac{3}{10} = \frac{3}{5} + \frac{6}{5} = \frac{9}{5}$$

$$V(X) = \frac{9}{5} - \left(\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{45}{25} - \frac{36}{25} = \frac{9}{25}$$

$$E(X) = \frac{6}{5} = 1,2 ; \quad V(X) = \frac{9}{25} = 0,36 ; \quad \sigma(X) = \frac{3}{5} = 0,6$$

4) Calcul de $p(X \geq 1)$.

$$p(X \geq 1) = p(X = 1) + p(X = 2) = \frac{3}{5} + \frac{3}{10} = \frac{9}{10}$$

$$p(X \geq 1) = \frac{9}{10} = 0,9$$

Contrôle par l'événement contraire : $1 - p(X = 0) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$. ✓

5) a) Relation entre Y et X , espérance et variance de Y .

On tire deux boules : celles qui ne sont pas rouges sont vertes.

$$Y = 2 - X$$

Méthode : $E(aX + b) = a E(X) + b$ et $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

$$E(Y) = 2 - E(X) = 2 - \frac{6}{5} = \frac{4}{5}$$

$$E(Y) = \frac{4}{5} = 0,8 \quad \text{et} \quad V(Y) = (-1)^2 V(X) = \frac{9}{25} = 0,36$$

Contrôle : $E(X) + E(Y) = \frac{6}{5} + \frac{4}{5} = 2$, soit le nombre total de boules tirées. ✓

5) b) Probabilité que les deux boules soient de la même couleur.

Cet événement est réalisé lorsque $X = 2$ (deux rouges) ou $X = 0$ (deux vertes) ; ces deux événements sont incompatibles.

$$p = p(X = 0) + p(X = 2) = \frac{1}{10} + \frac{3}{10}$$

$$p = \frac{2}{5} = 0,4$$

Exercice 4 (5 points)

1) Loi suivie par X .

Méthode : Une variable aléatoire suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ lorsqu'elle compte le nombre de succès dans la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, de probabilité de succès p .

Ici l'épreuve est un tir ; le succès est « la cible est atteinte », de probabilité $p = 0,8$; les cinq tirs sont identiques et indépendants.

X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(5 ; 0,8)$

2) Calcul de $p(X = 5)$ et de $p(X = 4)$.

Méthode : $p(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$.

$$p(X = 5) = C_5^5 (0,8)^5 (0,2)^0 = (0,8)^5 = 0,32768$$

$$p(X = 4) = C_5^4 (0,8)^4 (0,2)^1 = 5 \times 0,4096 \times 0,2 = 0,4096$$

$$p(X = 5) \approx 0,328 \quad \text{et} \quad p(X = 4) \approx 0,410$$

3) Calcul de $p(X \geq 4)$ et de $p(X \leq 3)$.

Les événements $(X = 4)$ et $(X = 5)$ sont incompatibles.

$$p(X \geq 4) = 0,32768 + 0,4096 = 0,73728$$

L'événement $(X \leq 3)$ est le contraire de $(X \geq 4)$.

$$p(X \leq 3) = 1 - 0,73728 = 0,26272$$

$$p(X \geq 4) \approx 0,737 \quad \text{et} \quad p(X \leq 3) \approx 0,263$$

4) Espérance et variance de X .

Méthode : Pour $\mathcal{B}(n, p)$: $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$.

$$E(X) = 5 \times 0,8 = 4 \quad \text{et} \quad V(X) = 5 \times 0,8 \times 0,2 = 0,8$$

$$E(X) = 4 \quad V(X) = 0,8$$

$\Rightarrow$ En moyenne, le tireur atteint la cible 4 fois sur 5 — ce qui est cohérent avec un taux de réussite de 80 %.

5) a) Calcul de $p(X \geq 1)$.

Méthode : Pour un « au moins un », on passe par l'événement contraire.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - (0,2)^5 = 1 - 0,00032$$

$$p(X \geq 1) = 0,99968$$

5) b) Plus petit entier naturel n .

Sur n tirs, la probabilité d'atteindre la cible au moins une fois vaut $1 - (0,2)^n$.

$$1 - (0,2)^n > 0,9999 \iff (0,2)^n < 10^{-4}$$

La suite $((0,2)^n)$ est décroissante :

$$(0,2)^5 = 3,2 \times 10^{-4} > 10^{-4} \quad (0,2)^6 = 6,4 \times 10^{-5} < 10^{-4}$$

$$n = 6$$